កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី២ : អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖កំណត់លក្ខណៈនិងគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍គំរូនិងការពិភាក្សាក្រុមរួចទាញរកសន្និដ្ឋាន ។
- បំណិនសម្បទា៖ដោះស្រាយលំហាត់អាំងតេក្រាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈ (ត)
៣. គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យសណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-គ្រូហៅសិស្សឲ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះណាមួយកាលពីថ្ងៃមុន	ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) គណនាអាំងតេក្រាល គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើកក្តារខៀន

គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$	ចម្លើយ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $=\int_1^2 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx-2\int_1^2 f(x)dx$ $=2\int_1^2 f(x)dx-2\int_1^2 f(x)dx$ $=0$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$ $=\frac{1}{2024}\int_2^2\left[f(x)-1\right]dx$ $=\frac{1}{2024}\left[\int_2^2 f(x)dx-\int_2^2 1dx\right]$ $=\frac{1}{2024}\left[F(2)-F(2)-(2-2)\right]$ $=\frac{1}{2024}(0)$ $=0$	
-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម និងស្រាយបញ្ជាក់ចំពោះ $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx\ ;\ k\in\mathbb{R}$ -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ -ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើបទបង្ហាញ បើ $\int_a^b f(x)dx$ និង $\int_a^b g(x)dx$ នោះគេបាន $\int_a^b\left[f(x)\pm g(x)\right]dx=\int_a^b f(x)dx\pm\int_a^b g(x)dx$	<u>ដំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៥០នាទី) **មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់** **២. លក្ខណៈ (ត)** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ស្រាយបញ្ជាក់ថា៖ $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx\ ;\ k\in\mathbb{R}$ សម្រាយបញ្ជាក់ គេមាន $k\int_a^b f(x)dx=k\left[F(x)\right]_a^b$ $=k\left[F(x)\right]_a^b$ $=k\left[F(b)-F(a)\right]$ $=kF(b)-kF(a)$ $=\int_a^b kf(x)dx$ <u>សម្រាយបញ្ជាក់</u> $\int_a^b\left[f(x)-g(x)\right]dx$ $=F(b)-G(b)-F(a)+G(a)$ $=F(b)-F(a)-\left[G(b)-G(a)\right]$ $=\int_a^b f(x)dx-\int_a^b g(x)dx$	-សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្សកំណត់ចម្លើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ

-ឲ្យសិស្សអង្កេត និងពិភាក្សាក្រុមជាដៃលចំពោះលំហាត់ខាងក្រោម ៖ លំហាត់ ក. $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ ខ. $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx$ គ. $\int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx$	$\int_a^b [f(x)+g(x)]dx$ $=F(b)+G(b)-F(a)-G(a)$ $=F(b)-F(a)+G(b)-G(a)$ $=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$ **៣. គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរ** ជាទូទៅ៖ បើ $u=g(x)$ ជាប់និងមាន ដេរីវេលើ $[a,b]$ នោះគេបាន $\int_a^b f[g(x)]g'(x)dx=\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$ លំហាត់ ក. $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ ខ. $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx$ ចម្លើយ៖ ក/ $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ តាង $u=x^2+1\Rightarrow du=2xdx$ បើ $x=0\Rightarrow u=1$ បើ $x=2\Rightarrow u=5$ គេបាន $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx=\int_1^5 \frac{1}{2}u^3du$ $=\frac{1}{8}u^4\Big\|_1^5=\frac{625}{8}-\frac{1}{8}=78$ ខ/ $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx$ តាង $u=x^3+1\Rightarrow du=3x^2dx$ បើ $x=1\Rightarrow u=2$ បើ $x=2\Rightarrow u=9$ គេ បាន $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx=\int_2^9 \frac{du}{u^2}$ $=(-\frac{1}{u})\Big\|_2^9=-\frac{1}{9}+\frac{1}{2}=\boxed{\frac{7}{18}}$ គ. $\int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx$ គេបាន $\int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx$ តាង $u=x^2+2x+2\Rightarrow du=2(x+1)dx$ បើ $x=0\Rightarrow u=2$ បើ $x=4\Rightarrow u=26$ $\Rightarrow \int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx=\int_2^{26} \frac{du}{2u^3}$ $=(-\frac{1}{4u^2})\Big\|_2^{26}=-\frac{1}{2704}+\frac{1}{16}=\boxed{\frac{168}{2704}}$	-សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាលំហាត់ និងបានចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវ

-បញ្ជាំងផ្ទាំងស្លាយឲ្យសិស្សមើល -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់បន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx$ ខ. $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$	<u>ដំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី) គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx$ ខ. $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$ ចម្លើយ ក. $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx$ តាង $u=x^2+4x+1\Rightarrow du=2(x+2)dx$ បើ $x=1\Rightarrow u=6$ បើ $x=2\Rightarrow u=13$ គេ បាន $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx=\int_6^{13}\frac{du}{2\sqrt{u}}$ $=\sqrt{u}\Big\|_6^{13}=\boxed{\sqrt{13}-\sqrt{6}}$ ខ. $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$ តាង $u=\sqrt{x}\Rightarrow du=\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$ បើ $x=1\Rightarrow u=1$ បើ $x=4\Rightarrow u=2$ គេ បាន $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx=\int_1^2 2e^u du$ $=2e^u\Big\|_1^2=\boxed{2e(e-1)}$	-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើកំណែបន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច
-បញ្ជាំងស្លាយលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -ពាក្យជូនពរ និងបណ្តាំផ្ញើរ	<u>ដំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ១០នាទី) -អោយសិស្សចម្លងលំហាត់លើស្លាយ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2\frac{f(x)-1}{2024}dx$	-សិស្សស្តាប់រួចចម្លងលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់

ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈបន្ថែម និងការប្តូរអថេរ

---

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេស (៥ នាទី)

ក. លក្ខណៈបន្ថែម (ត)៖

- **លក្ខណៈលំដាប់៖** បើ $f(x) \geq 0$ លើ [a, b] នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ ។
- **លក្ខណៈធៀប៖** បើ $f(x) \geq g(x)$ លើ [a, b] នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$ ។

ខ. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ៖

នៅពេលតាង $u = g(x)$ យើងត្រូវ **ប្តូរគោល** នៃអាំងតេក្រាលជានិច្ច៖

- បើ $x = a \Rightarrow u = g(a)$
- បើ $x = b \Rightarrow u = g(b)$

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១ (លក្ខណៈលំដាប់)៖

ដោយមិនបាច់គណនា តើអាំងតេក្រាលខាងក្រោមមានតម្លៃវិជ្ជមាន (+) ឬ អវិជ្ជមាន (-)?

1. $A = \int_0^1 x^2 dx$
2. $B = \int_1^2 (1-x)dx$

លំហាត់ទី២ (ប្តូរអថេរជំនួយ)៖

គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^1 2x(x^2+1)^2 dx$ តាមដំហានខាងក្រោម៖

1. តាង $u = x^2 + 1$ ។ គណនា $du =$ .....
2. ប្តូរគោល៖
   - បើ $x = 0 \Rightarrow u =$ .....
   - បើ $x = 1 \Rightarrow u =$ .....
3. គណនា $I = \int_{\dots}^{\dots} u^2, du =$ .....

លំហាត់ទី៣៖

គណនា $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$ ដោយតាង $u = \sin x$ ។